

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante	Gamarra Zárate Jamileth	Fecha	11 de agosto de 2026
Modalidad	Individual, en clase	Duración	120 minutos
Caso	Sistema de Gestión de Pedidos	Ponderación	100 puntos (30 + 70)

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

Construya el diagrama de clases UML del dominio con al menos las clases *Cliente*, *Pedido*, *LíneaPedido* y *Producto*. Cada clase debe incluir sus atributos con tipo, al menos una operación pertinente y las multiplicidades en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

Diagrama de clases del dominio del Sistema de Gestión de Pedidos, con las clases *Cliente*, *Pedido*, *LíneaPedido* y *Producto*. Cada clase incluye sus atributos con tipo, al menos una operación pertinente y las multiplicidades en los extremos de cada asociación. Los identificadores están subrayados.

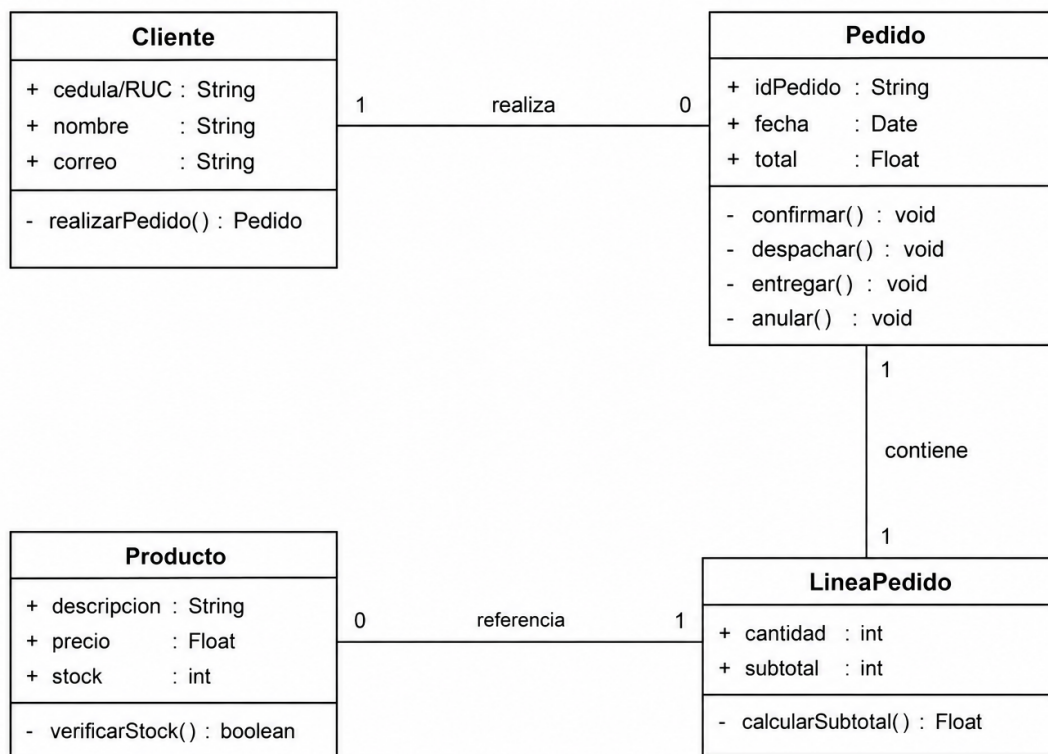


Figura 1: Diagrama de clases UML — Sistema de Gestión de Pedidos

P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

Modele el proceso “Registrar pedido” con un diagrama de actividades UML que incluya: nodo inicial, al menos una decisión (*¿stock?*), los dos caminos alternativos (*confirmar / notificar faltante*), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

Elabore la máquina de estados UML del ciclo de vida de un Pedido (p. ej. Registrado, Confirmado, Enviado, Entregado, Cancelado). Etiquete cada transición con su evento, incluya al menos una condición de guarda y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (*statechart*) para factorizar la transición anular.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Elabore una tabla de verificación cruzada que relacione cada evento de P3 con la función/acción de P2 que lo realiza y con la entidad o atributo de P1 que modifica. Detecte al menos una inconsistencia entre los modelos, documente el defecto y corrija el modelo afectado.

Tabla de verificación cruzada

Evento (P3)	Función/Acción (P2)	Entidad/atributo que modifica (P1)
confirmar() [stock disponible]	Confirmar pedido	Pedido (cambia de estado a Confirmado)
notificarFaltante() [sin stock]	Notificar faltante de stock	Producto.stock (se consulta, no se modifica)
despachar()		Pedido (cambia de estado a Enviado)
entregar()		Pedido (cambia de estado a Entregado)
anular()		Pedido (cambia de estado a Cancelado)

Inconsistencia detectada

El evento `notificarFaltante()` aparece como transición en la máquina de estados (P3) y como actividad en el diagrama de actividades (P2), pero no existe como operación en ninguna clase del diagrama de clases (P1). Es decir, hay un “evento sin operación asociada” en el modelo de datos.

Corrección aplicada

Se agrega la operación `notificarFaltante()` a la clase `Producto`, ya que es la clase que conoce el stock disponible y es coherente con su operación existente `verificarStock()`.

Nota: despachar/entregar/anular no tienen actividad propia en P2 porque ese diagrama solo modela el proceso “Registrar pedido”, tal como pide el enunciado. Esos eventos pertenecen a procesos posteriores fuera del alcance de P2.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

Redacte 4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales. Cada requisito no funcional debe nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023, fijar una métrica y un umbral. Para cada requisito complete un esquema de atributos: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

RF-01 — Registro de pedido con validación de stock

El sistema debe permitir registrar un pedido verificando la disponibilidad de stock de cada producto antes de confirmarlo.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de estudio — Sistema de Gestión de Pedidos
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional (caso de prueba con stock suficiente e insuficiente)

RF-02 — Gestión del ciclo de vida del pedido

El sistema debe permitir cambiar el estado de un pedido confirmado a despachado, entregado o anulado, respetando las transiciones válidas del ciclo de vida.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de estudio — Sistema de Gestión de Pedidos
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional (transición de estados)

RNF-01 — Eficiencia de desempeño

El sistema debe registrar un pedido en un tiempo menor a 3 segundos, medido desde el envío del formulario hasta la confirmación en pantalla.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Característica ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia de desempeño
Métrica	Tiempo de respuesta del registro
Umbral	< 3 segundos
Prioridad	Media
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de estudio — Sistema de Gestión de Pedidos
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de rendimiento (medición de tiempo bajo carga normal)

RNF-02 — Seguridad

El sistema debe proteger los datos personales del cliente (cédula/RUC, nombre, correo) cifrándolos en reposo y restringiendo su acceso solo a usuarios autorizados.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Característica ISO/IEC 25010:2023	Seguridad (confidencialidad)
Métrica	% de campos sensibles cifrados
Umbral	100 % de los campos sensibles cifrados en reposo
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de estudio — Sistema de Gestión de Pedidos
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de seguridad (auditoría de cifrado y control de acceso)

P6. Priorización MoSCoW

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías MoSCoW y justifique brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad.

Requisito	Categoría	Justificación
RF-01	Must have	Sin validación de stock no se puede registrar un pedido correctamente; es el núcleo del sistema.
RF-02	Should have	Es importante para el flujo completo del negocio, pero el sistema podría operar en una primera versión solo con el registro.
RNF-01	Could have	Mejora la experiencia, pero no bloquea el uso del sistema si el tiempo es ligeramente mayor.
RNF-02	Must have	Es un requisito legal/ético: proteger datos personales es obligatorio, no negociable.

P7. Validación por inspección

Aplique a los requisitos de P5 una lista de comprobación (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento y, en un segundo paso, presente el retrabajo con los requisitos corregidos.

Paso 1 — Identificación de defectos

Requisito	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible	Defecto detectado
RF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RF-02	No	Sí	No	Sí	Sí	No es singular: mezcla tres transiciones distintas en un solo requisito
RNF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RNF-02	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Incompleto: no especifica el método de cifrado ni quién es “usuario autorizado”

Paso 2 — Retrabajo

RF-02a: El sistema debe permitir despachar un pedido que se encuentre en estado Confirmado.

RF-02b: El sistema debe permitir marcar como entregado un pedido que se encuentre en estado Enviado.

RF-02c: El sistema debe permitir anular un pedido que no se encuentre en estado Entregado.

RNF-02: El sistema debe cifrar los datos personales del cliente (cédula/RUC, nombre, correo) mediante AES-256 en reposo, permitiendo el acceso únicamente a usuarios con rol “Administrador” o “Servicio al cliente”.

P8. Pruebas de aceptación trazadas

Defina una prueba de aceptación por requisito (4 en total), indicando su tipo, sus entradas, el criterio de éxito y el requisito al que traza.

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza a
PA-01	Funcional	Pedido con producto de stock = 5, cantidad solicitada = 2	El pedido queda en estado Confirmado	RF-01
PA-02	Funcional	Pedido confirmado, se ejecuta acción “despachar”	El pedido cambia a estado Enviado	RF-02a
PA-03	No funcional (rendimiento)	50 registros de pedido simultáneos	Tiempo de respuesta promedio < 3 s	RNF-01
PA-04	No funcional (seguridad)	Consulta de datos de cliente por usuario sin rol autorizado	Acceso denegado y dato no visible en texto plano	RNF-02

P9. Matriz de trazabilidad

Construya la matriz de trazabilidad que cruce los requisitos con: su fuente y sus modelos y pruebas de aceptación. Marque también al menos una dependencia horizontal entre requisitos e identifique cualquier requisito huérfano.

Requisito	Fuente (traza atrás)	Modelo asociado	Prueba asociada	Dependencia horizontal
RF-01	Caso de estudio, párrafo de validación de stock	P1 (Pedido, Producto), P2 (decisión stock), P3 (confirmar/notificar Faltante)	PA-01	—
RF-02a	Caso de estudio, ciclo de vida del pedido	P1 (Pedido.despachar), P3 (Confirmado→Enviado)	PA-02	Depende de RF-01
RNF-01	Caso de estudio, “registrar los pedidos con rapidez”	— (no tiene modelo estructural propio)	PA-03	Depende de RF-01
RNF-02	Caso de estudio, “proteger los datos personales”	P1 (clase Cliente)	PA-04	—

Requisito huérfano detectado

RF-02b y RF-02c (entregar y anular) no tienen prueba de aceptación propia en P8, ya que solo se cubrió el despacho (PA-02). Quedan como huérfanos parciales: tienen modelo (P3) pero no prueba. Se recomienda agregar PA-05 y PA-06 antes de cerrar la línea base.

P10. Gestión del cambio y línea base

Simule una solicitud de cambio sobre un requisito: regístrela, analice su impacto usando la matriz de P9, indique la decisión del CCB y actualice la versión del requisito. Finalmente, declare una línea base.

Solicitud de cambio (CR-01)

Descripción: El cliente solicita que RNF-01 cambie el umbral de “< 3 segundos” a “< 1.5 segundos”, por exigencia de una campaña comercial de alto tráfico.

Requisito afectado: RNF-01.

Análisis de impacto (usando la matriz P9)

Al no tener modelo estructural propio, el impacto recae directo sobre PA-03 (debe actualizarse el criterio de éxito) y de forma indirecta sobre RF-01, del cual depende (si el registro debe ser más rápido, puede requerir revisar la lógica de verificación de stock en P2).

Decisión del CCB

Aprobada, con reserva técnica — se solicita al equipo de desarrollo validar factibilidad de infraestructura antes de comprometer el umbral en producción.

Actualización de versión

RNF-01 pasa de versión 1.0 a versión 1.1.

Línea base declarada (Baseline v1.1)

- ERS v1.1
- Diagrama de clases P1 v1.0
- Diagrama de actividades P2 v1.0
- Máquina de estados P3 v1.0
- Matriz de trazabilidad P9 v1.1
- Pruebas de aceptación P8 v1.0